Chapitre 10 — Électricité : circuits, lois, puissance et énergie

Circuits en série et en dérivation ; intensité et tension ; lois des circuits ; loi d'Ohm ; puissance $P = U \times I$; énergie et facture ; sécurité électrique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais schématiser un circuit et reconnaître des dipôles en série ou en dérivation.
- ☐ Je sais mesurer une intensité (ampèremètre en série) et une tension (voltmètre en dérivation).
- ☐ Je connais les lois des intensités et des tensions dans les circuits en série et en dérivation.
- ☐ Je sais utiliser la loi d'Ohm $U = R \times I$ et exploiter une caractéristique.
- ☐ Je sais calculer une puissance $P = U \times I$, une énergie $E = P \times t$ et le coût d'une consommation.
- ☐ Je connais les dangers du courant et le rôle des dispositifs de sécurité.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h 30, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	50 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	25 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	45 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	30 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

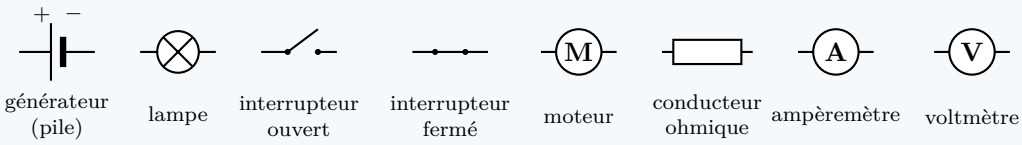
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 9 : $E = P \times t$; $1\,\text{kW h} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$; chaîne énergétique. Conversions : $1\,\text{A} = 1000\,\text{mA}$; $1\,\text{kW} = 1000\,\text{W}$.

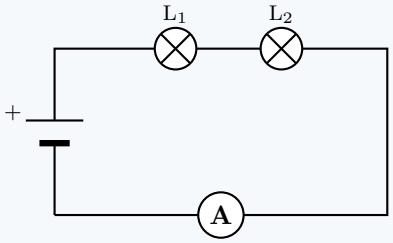
1. Le cours

COURS — Circuits et schémas

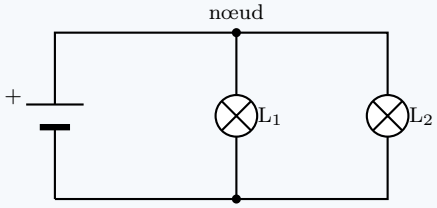
Un circuit électrique est une **boucle fermée** contenant un générateur. On le représente par un **schéma normalisé** :



générateur (pile) — lampe — interrupteur ouvert — interrupteur fermé — moteur — conducteur ohmique — ampèremètre — voltmètre



en série : une seule boucle



en dérivation : plusieurs boucles

Pourquoi ? Dans une maison, les appareils sont branchés en dérivation : chacun fonctionne même si un autre est éteint ou en panne. Dans une guirlande en série, une ampoule grillée éteint tout.

COURS — Intensité et tension

	Intensité I	**Tension U**
Ce qu'elle mesure	le débit du courant dans un fil	la « différence électrique » entre deux points
Unité	l'ampère (A) ; 1 A = 1000 mA	le volt (V)
Appareil	ampèremètre, branché **en série**	voltmètre, branché **en dérivation** (aux bornes du dipôle)

Pour les deux appareils, le courant entre par la borne A (ou mA, ou V) et sort par la borne COM.

COURS — Les lois des circuits

	Circuit en série (une boucle)	**Circuit en dérivation (deux boucles)**
Intensité	**unicité** : la même partout	**additivité** : $I = I_1 + I_2$ (loi des nœuds)
Tension	**additivité** : $U_G = U_1 + U_2$	**unicité** : $U_1 = U_2 = U_G$

Exemples. En série, avec une pile de 6 V et $U_1 = 2{,}5$ V : $U_2 = 6 - 2{,}5 = 3{,}5$ V. En dérivation, avec $I = 0{,}8$ A et $I_1 = 0{,}3$ A : $I_2 = 0{,}8 - 0{,}3 = 0{,}5$ A.

Pourquoi ? Le courant ne « s'use » pas : dans une boucle, il est le même partout ; à un nœud, il se partage entre les branches.

COURS — La loi d'Ohm

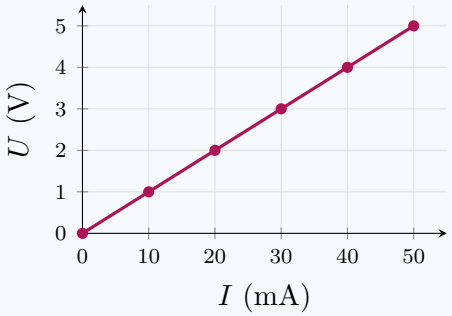
Pour un **conducteur ohmique** (une « résistance »), la tension est proportionnelle à l'intensité :

$$U = R \times I \qquad \text{donc} \qquad I = \frac{U}{R} \qquad \text{et} \qquad R = \frac{U}{I}$$

U en volts (V) ; I en **ampères** (A) ; R en ohms (Ω)

La **caractéristique** $U = f(I)$ est une **droite qui passe par l'origine**. Exemple ci-contre : pour $I = 50\,\text{mA} = 0{,}05\,\text{A}$, $U = 5\,\text{V}$, donc $R = \dfrac{5}{0{,}05} = 100\,\Omega$.

Plus R est grande, plus le conducteur « freine » le courant : pour une même tension, l'intensité est plus faible.



COURS — Puissance et énergie électriques

$$P = U \times I \qquad \text{et} \qquad E = P \times t$$

P en watts (W), U en V, I en A ; E en J (si t en s) ou en kW h (si P en kW et t en h)

Sur un appareil, la **plaque signalétique** indique sa tension et sa puissance nominales (par exemple « 230 V – 2000 W ») : ce sont ses valeurs de fonctionnement normal.

La facture. Le compteur mesure l'énergie consommée en kW h :

$$\text{coût} = \text{énergie (en kWh)} \times \text{prix d'un kWh.}$$

Exemple. Un radiateur de 2 kW allumé 5 h : $E = 2 \times 5 = 10\,\text{kW h}$; à 0,25 euro le kW h, coût $= 10 \times 0{,}25 = 2{,}50$ euros.

L'énergie électrique peut être stockée dans des batteries (téléphone, voiture électrique) ; le numérique aussi consomme de l'énergie (serveurs, réseaux).

COURS — La sécurité électrique

- **Court-circuit** : les bornes d'un générateur sont reliées par un fil sans dipôle. L'intensité devient très grande : les fils chauffent, risque d'incendie.
- **Surintensité** : trop d'appareils sur une même prise ($I = I_1 + I_2 + \ldots$ devient trop grande).
- Le **fusible** et le **disjoncteur** ouvrent le circuit quand l'intensité est trop grande : ils protègent **les installations**.
- La **prise de terre** et le **disjoncteur différentiel** protègent **les personnes**.
- Le corps humain conduit le courant : une tension supérieure à environ 25 V (milieu humide) peut être dangereuse ; le secteur (230 V) peut tuer. Jamais d'appareil électrique avec les mains mouillées ou près de l'eau.

À RETENIR PAR CŒUR

- Ampèremètre en série (A) ; voltmètre en dérivation (V).
- Série : I identique partout, $U_G = U_1 + U_2$. Dérivation : $I = I_1 + I_2$, $U_1 = U_2 = U_G$.
- Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (I en A, R en Ω).

— $P = U \times I$; $E = P \times t$; coût = énergie (kWh) × prix.

— Fusible et disjoncteur : protègent l'installation. Prise de terre et différentiel : protègent les personnes.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Appliquer les lois d'un circuit

Étape 1 — Repérer les dipôles en série (même boucle) et en dérivation (branches entre deux nœuds)

Étape 2 — Écrire la loi adaptée
Série : I identique, tensions qui s'ajoutent. Dérivation : intensités qui s'ajoutent, tension identique.

Étape 3 — Remplacer et calculer, avec l'unité

MÉTHODE — Utiliser la loi d'Ohm

Étape 1 — Convertir l'intensité en ampères
$40\,\text{mA} = 0{,}040\,\text{A}$.

Étape 2 — Choisir la forme utile : $U = RI$, $I = \dfrac{U}{R}$ ou $R = \dfrac{U}{I}$

Étape 3 — Calculer

Exemple. $R = 150\,\Omega$ et $U = 6\,\text{V}$: $I = \dfrac{6}{150} = 0{,}04\,\text{A} = 40\,\text{mA}$.

MÉTHODE — Calculer une puissance, une énergie, un coût

Étape 1 — Puissance : $P = U \times I$ (ou lire la plaque signalétique)

Étape 2 — Énergie : $E = P \times t$, avec P en kW et t en heures pour obtenir des kW h

Étape 3 — Coût : multiplier l'énergie (kWh) par le prix d'un kWh

Exemple. Bouilloire 2200 W sous 230 V : $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2200}{230} \approx 9{,}6\,\text{A}$; en 6 min (0,1 h) : $E = 2{,}2 \times 0{,}1 = 0{,}22\,\text{kW h}$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Dans la loi d'Ohm, l'intensité est en **ampères** : $20\,\text{mA} = 0{,}020\,\text{A}$.

— Le voltmètre se branche **aux bornes** du dipôle (en dérivation), jamais en série.

— Le courant ne s'use pas : en série, il est le même avant et après une lampe.

— La puissance (W) n'est pas l'énergie (kWh) : ce qu'on paie, c'est l'énergie.

— Une lampe court-circuitée s'**éteint** (le courant passe par le fil, pas par elle).

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Série ou dérivation ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Dans une guirlande, quand une ampoule grille, toutes s'éteignent. Comment sont-elles branchées ?

b) Dans une cuisine, on peut éteindre la lampe sans couper le réfrigérateur. Comment sont-ils branchés ?

c) Comment branche-t-on un ampèremètre ? un voltmètre ?

Exercice 2 — Circuit en série

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Une pile de 6 V alimente deux lampes L_1 et L_2 en série. Un ampèremètre placé avant L_1 indique 0,2 A. La tension aux bornes de L_1 vaut 2,5 V.

a) Quelle intensité traverse L_2 ? Justifie.

b) Calcule la tension aux bornes de L_2. Justifie.

Exercice 3 — Circuit en dérivation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un générateur de 4,5 V alimente deux lampes en dérivation. L'intensité dans la branche principale vaut 0,8 A ; celle qui traverse L_1 vaut 0,3 A.

a) Calcule l'intensité qui traverse L_2.

b) Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe ?

Exercice 4 — La loi d'Ohm

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un conducteur ohmique de 220 Ω est traversé par 50 mA. Calcule la tension à ses bornes.

b) On applique 6 V aux bornes d'un conducteur ohmique de 150 Ω. Calcule l'intensité, en A puis en mA.

c) Un conducteur ohmique a 9 V à ses bornes et est traversé par 0,03 A. Calcule R.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — La caractéristique d'un conducteur ohmique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On mesure la tension et l'intensité pour un conducteur ohmique :

I (mA)	0	10	20	30	40
U (V)	0	1,5	3,0	4,5	6,0

1. U est-elle proportionnelle à I ? Quelle allure a la caractéristique ?

2. Calcule la résistance R (attention aux unités).

3. Quelle intensité traverserait ce conducteur sous 9 V ?

Exercice 6 — La bouilloire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

La plaque signalétique d'une bouilloire indique « 230 V – 2200 W ».

1. Que signifient ces deux valeurs ?

2. Calcule l'intensité du courant qui la traverse.
3. Elle fonctionne 3 min. Calcule l'énergie consommée en kW h, puis en joules.

Exercice 7 — L'énergie de la maison

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une famille utilise chaque jour : un réfrigérateur de 150 W pendant 24 h ; une télévision de 100 W pendant 4 h ; cinq lampes de 10 W pendant 6 h.

1. Calcule l'énergie consommée par jour par chaque appareil, en kW h.
2. Calcule l'énergie totale consommée en un an (365 jours).
3. Calcule le coût annuel à 0,25 euro le kW h.

Exercice 8 — Attention à la multiprise

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur une multiprise prévue pour 16 A au maximum, on branche en même temps un radiateur (2000 W), une bouilloire (2200 W) et un fer à repasser (1800 W), sous 230 V.

1. Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ?
2. Calcule la puissance totale, puis l'intensité totale dans le fil de la multiprise.
3. Que risque-t-il de se passer ? Quel dispositif protège l'installation ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Un circuit à deux boucles

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un générateur de 6 V alimente une lampe L_1 placée dans la branche principale, puis deux lampes L_2 et L_3 en dérivation l'une de l'autre. On mesure : intensité dans la branche principale $I = 0{,}5$ A ; dans L_2 : $I_2 = 0{,}3$ A ; tension aux bornes de L_1 : $U_1 = 2$ V.

1. Dessine le schéma du circuit.
2. Quelle intensité traverse L_1 ? et L_3 ?
3. Calcule la tension aux bornes de L_2, puis celle aux bornes de L_3.
4. Calcule la puissance reçue par L_1.

Exercice 10 — Le court-circuit

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux lampes identiques L_1 et L_2 sont en série avec une pile. On relie les deux bornes de L_2 par un fil de connexion.

1. Que devient L_2 ? Pourquoi ?
2. L_1 brille-t-elle plus ou moins qu'avant ? Explique.
3. On relie maintenant directement les deux bornes de la pile par un fil. Comment s'appelle cette situation ? Pourquoi est-elle dangereuse ?
4. Quel dispositif de la maison couperait le courant dans ce cas ?

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La console de jeu (30 min, 25 points)

Document 1. La console de Tom porte l'indication « 230 V – 150 W » ; l'écran, « 230 V – 100 W ». Tom joue 3 h par jour. Le reste du temps, la console reste en veille : elle consomme alors 1 W.
Document 2. Prix de l'électricité : 0,25 euro le kW h.

1. Que signifient les indications 230 V et 150 W ? *(3 points)*
2. Calcule l'intensité du courant qui traverse la console en fonctionnement (arrondie au centième). *(3 points)*
3. Calcule l'énergie consommée chaque jour par la console et l'écran pendant le jeu, en kW h. *(4 points)*
4. Calcule l'énergie consommée en un an (365 jours) et son coût. *(4 points)*
5. Calcule l'énergie consommée en un an par la veille, et son coût. Que conseilles-tu ? *(3 points)*
6. Construis la chaîne énergétique de l'écran (énergie utile : lumineuse et sonore). *(3 points)*
7. La console et l'écran sont branchés sur une multiprise avec fusible. À quoi sert le fusible ? *(3 points)*
8. Pourquoi ne faut-il jamais toucher une prise avec les mains mouillées ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **En série** : il n'y a qu'une boucle, une ampoule grillée l'ouvre.
b) **En dérivation** : chaque appareil a sa propre boucle.
c) L'ampèremètre **en série** ; le voltmètre **en dérivation** (aux bornes du dipôle).

Correction — Exercice 2

a) Loi d'unicité de l'intensité en série : **0,2 A**.
b) Loi d'additivité des tensions : $U_G = U_1 + U_2$, donc $U_2 = 6 - 2{,}5 = 3{,}5\,\text{V}$.

Correction — Exercice 3

a) Loi des nœuds : $I = I_1 + I_2$, donc $I_2 = 0{,}8 - 0{,}3 = 0{,}5\,\text{A}$.
b) Loi d'unicité des tensions en dérivation : **4,5 V** aux bornes de chaque lampe.

Correction — Exercice 4

Loi d'Ohm, avec I en ampères.
a) $I = 0{,}050\,\text{A}$; $U = R \times I = 220 \times 0{,}050 = 11\,\text{V}$.
b) $I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{6}{150} = 0{,}04\,\text{A} = 40\,\text{mA}$.
c) $R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{9}{0{,}03} = 300\,\Omega$.

Correction — Exercice 5

1. Quand I est multipliée par 2, 3, 4, U l'est aussi : **oui**. La caractéristique est une **droite passant par l'origine**.
2. Avec $I = 40\,\text{mA} = 0{,}040\,\text{A}$ et $U = 6{,}0\,\text{V}$: $R = \dfrac{6{,}0}{0{,}040} = 150\,\Omega$.
3. $I = \dfrac{9}{150} = 0{,}06\,\text{A} = 60\,\text{mA}$.

Correction — Exercice 6

1. 230 V : la **tension nominale** (celle du secteur) ; 2200 W : la **puissance nominale** reçue en fonctionnement normal.
2. $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{2200}{230} \approx 9{,}6\,\text{A}$.
3. $t = 3\,\text{min} = 0{,}05\,\text{h}$; $E = 2{,}2 \times 0{,}05 = 0{,}11\,\text{kW h}$; en joules : $E = 2200 \times 180 = 396\,000\,\text{J}$.

Correction — Exercice 7

1. Réfrigérateur : $0{,}15 \times 24 = 3{,}6\,\text{kW h}$; télévision : $0{,}1 \times 4 = 0{,}4\,\text{kW h}$; lampes : $5 \times 0{,}01 \times 6 = 0{,}3\,\text{kW h}$.
2. Par jour : $3{,}6 + 0{,}4 + 0{,}3 = 4{,}3\,\text{kW h}$; par an : $4{,}3 \times 365 \approx 1570\,\text{kW h}$.
3. $1\,570 \times 0{,}25 \approx 392$ euros.

Correction — Exercice 8

1. **En dérivation** (chacun sur sa prise).
2. $P = 2000 + 2200 + 1800 = 6000\,\text{W}$; $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{6000}{230} \approx 26\,\text{A}$.
3. $26 > 16$: **surintensité**, les fils chauffent, **risque d'incendie**. Le **fusible** ou le **disjoncteur** coupe le courant.

Correction — Exercice 9

1. Générateur, puis L_1 dans la branche principale, puis un nœud d'où partent deux branches contenant L_2 et L_3, qui se rejoignent à un autre nœud avant le générateur.
2. L_1 est dans la branche principale : **0,5 A**. Loi des nœuds : $I_3 = 0{,}5 - 0{,}3 = 0{,}2\,\text{A}$.
3. Additivité des tensions dans la boucle générateur–L_1–L_2 : $U_2 = 6 - 2 = 4\,\text{V}$. L_3 est en dérivation avec L_2 : $U_3 = 4\,\text{V}$.
4. $P_1 = U_1 \times I = 2 \times 0{,}5 = 1\,\text{W}$.

Correction — Exercice 10

1. L_2 est **court-circuitée** : le courant passe par le fil, plus facile ; elle **s'éteint**.
2. Il ne reste plus qu'une lampe à alimenter : l'intensité augmente, L_1 **brille plus** (toute la tension de la pile est maintenant à ses bornes).
3. C'est un **court-circuit du générateur** : l'intensité devient très grande, les fils et la pile chauffent, **risque d'incendie**.
4. Le **fusible** ou le **disjoncteur**.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. 230 V : **tension nominale** (tension du secteur) ; 150 W : **puissance nominale** de la console en fonctionnement. (3 pts)

2. $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{150}{230} \approx 0{,}65\,\text{A}$. (3 pts)

3. Puissance totale : $150 + 100 = 250\,\text{W} = 0{,}25\,\text{kW}$; $E = 0{,}25 \times 3 = 0{,}75\,\text{kW h}$ par jour. (4 pts)

4. $0{,}75 \times 365 \approx 274\,\text{kW h}$; coût : $274 \times 0{,}25 \approx 68{,}50$ euros. (4 pts)

5. Veille : 21 h par jour à 0,001 kW : $0{,}001 \times 21 \times 365 \approx 7{,}7\,\text{kW h}$, soit environ **1,90 euro** par an. Conseil : **éteindre complètement** (multiprise à interrupteur). (3 pts)

6. Réseau (énergie **électrique**) → écran → énergie **lumineuse** et **sonore** (utiles) + énergie **thermique** (perdue). (3 pts)

7. Il **coupe le courant** en cas de surintensité ou de court-circuit, pour éviter que les fils chauffent et prennent feu. (3 pts)

8. L'eau rend la peau **conductrice** : le courant pourrait traverser le corps (**électrocution**). (2 pts)